

category: avalonia

tags: [avalonia-12, rabbitmq-client-7, breaking-change, upgrade, GotFocusEventArgs, FocusChangedEventArgs, ExtendClientAreaChromeHints, AVLN2100, AVLN2000, x:DataType, ContentPresenter, TreeViewItem, ShowExpander]

severity: high

created: 2026-07-15

updated: 2026-07-20

project-origin: parking-v8-app-avalonia, iPGSv4

Nâng cấp Avalonia 11→12 + RabbitMQ.Client 6→7: các breaking change gặp phải

Tình huống gặp phải

| Đang làm gì? Tính năng gì? Môi trường nào?

User nâng cấp hàng loạt NuGet package qua Visual Studio (Consolidate/Update All): Avalonia 11.2.7→12.1.0, RabbitMQ.Client 6.8.1→7.2.1, RestSharp 112.1.0→114.0.0, áp dụng cho toàn bộ solution `parking-v8-app-avalonia` VÀ một project thư viện ngoài repo (`Kztek.Cameras.Avalonia`, tại `0.BaseLIB`) được tham chiếu qua ProjectReference.

Triệu chứng / Lỗi

```
error CS0246: The type or namespace name 'GotFocusEventArgs' could not be found
error CS0246: The type or namespace name 'IModel' could not be found (RabbitMQ.Client)
Avalonia error AVLN2000: Unable to resolve suitable regular or attached property
ExtendClientAreaChromeHints
Avalonia error AVLN2100: Cannot parse a compiled binding without an explicit x:DataType
directive
```

Nguyên nhân gốc rễ (Root Cause)

1. **RabbitMQ.Client 6→7 là rewrite toàn bộ sang async-only API:** `IModel`→`IChannel`, `CreateModel()`→`CreateChannelAsync()`, `CreateConnection()`→`CreateConnectionAsync()`, `BasicPublish/BasicConsume/BasicCancel/QueueDeclare/QueueBind` đều có hậu tố `Async` bắt buộc, `EventingBasicConsumer`→`AsyncEventingBasicConsumer` (event `Received`→`ReceivedAsync`). `IChannel/IConnection` chỉ còn `IAsyncDisposable`, KHÔNG còn `IDisposable` đồng bộ nữa → không thể `channel?.Dispose()` trực tiếp.
2. **Avalonia 12 xóa hẳn `GotFocusEventArgs`** — nhưng ⚠ **KHÔNG** phải thay bằng `RoutedEventArgs` tron (đã kiểm chứng lại 2026-07-20, thông tin trước đó SAI). Cả `InputElement.GotFocus` VÀ `InputElement.LostFocus` giờ dùng chung type mới `'Avalonia.Input.FocusChangedEventArgs'` (namespace `Avalonia.Input`, cùng namespace đã có sẵn qua `using Avalonia.Input;` — không cần `using` mới). Field/EventHandler khai báo

- EventHandler<RoutedEventArgs> cho các handler gán vào GotFocus/LostFocus sẽ lỗi CS0029: Cannot implicitly convert ... RoutedEventArgs ... to ... FocusChangedEventArgs. Xác nhận bằng cách grep Avalonia.Base.xml (nuget cache): T:Avalonia.Input.FocusChangedEventArgs có doc "Represents the arguments of GotFocus and LostFocus".
3. **Avalonia 12 xóa hẳn thuộc tính 'ExtendClientAreaChromeHints' trên Window** — không có thay thế trực tiếp, chỉ còn ExtendClientAreaToDecorationsHint + ExtendClientAreaTitleBarHeightHint.
 4. **Avalonia 12 siết chặt compiled binding** — bất kỳ {Binding ...} nào nằm trong 1 scope (DataTemplate, Popup, Flyout, ContextMenu, ControlTheme Setter...) không kế thừa được x:DataType từ ancestor sẽ lỗi cứng AVLN2100 lúc build (Avalonia 11.x fallback âm thầm về reflection binding, giờ bắt buộc phải khai báo x:DataType tường minh) — kể cả ControlTheme x:Key="..." TargetType="..." cũng cần thêm x:DataType nếu bên trong có Setter bind tới property của item DataContext (không phải property của control).
 5. **'{Binding RelativeSource={RelativeSource AncestorType=UserControl}, Path=CustomProp}' hết tác dụng cho custom UserControl** — Avalonia 12 compiled binding resolve AncestorType=UserControl LITERALLY là base class Avalonia.Controls.UserControl, không phải kiểu con thực tế (VD KzCard), nên property tự định nghĩa như CardContent báo lỗi AVLN2000: Unable to resolve property or method of name 'CardContent' on type 'Avalonia.Controls.UserControl' dù property tồn tại trên class con. **Fix:** thêm x:Name="Root" vào root <UserControl>, đổi binding sang {Binding CardContent, ElementName=Root} — không cần biết kiểu con tường minh, tránh luôn phải thêm xmlns cho namespace của chính control.
 6. **'TreeViewItem.ShowExpander' bị XÓA HẮN** trong Avalonia 12 (còn IsExpanded, IsSelected, Level) — code cũ dùng {Binding \$parent[TreeViewItem].ShowExpander} để ẩn/hiện nút mở-rộng cho leaf node sẽ lỗi AVLN2000: Unable to resolve property or method of name 'ShowExpander'. **Fix:** không có property thay thế trực tiếp — bind theo field nghiệp vụ có sẵn trên item (VD !IsLeaf/HasItems tự định nghĩa trên ViewModel item), không dùng property có sẵn của TreeViewItem.

Giải pháp

```
// RabbitMQ.Client 7.x - Start()/Dispose() giữ nguyên chữ ký sync (constructor
ViewModel
// không thể async) bằng cách bridge 1 lần, ConfigureAwait(false) xuyên suốt để tránh
deadlock:
public void Start()
{
    try { StartAsync().ConfigureAwait(false).GetAwaiter().GetResult(); }
    catch (Exception ex) { NotifyError(...); }
}
private async Task StartAsync()
{
    connection = await factory.CreateConnectionAsync().ConfigureAwait(false);
    channel = await connection.CreateChannelAsync().ConfigureAwait(false);
    await channel.QueueDeclareAsync(...).ConfigureAwait(false);
    var consumer = new AsyncEventingBasicConsumer(channel);
    consumer.ReceivedAsync += OnReceivedAsync; // handler: async Task
OnReceivedAsync(...)
```

```
consumerTag = await channel.BasicConsumeAsync(...).ConfigureAwait(false);  
}  
// lock (obj) { channel.BasicPublish(...) } KHÔNG compile được vì không await được  
trong lock  
// → đổi sang SemaphoreSlim + await WaitAsync()/Release() trong try/finally.  
// Dispose(): channel/connection chỉ còn DisposeAsync() → bridge tương tự Start().
```

1. Grep toàn bộ `IModel`,
`EventingBasicConsumer, .CreateModel(), .BasicPublish(), .BasicConsume` (để tìm hết chỗ cần sửa trước khi bắt đầu).
2. Đổi `GotFocusEventArgs` → `Avalonia.Input.FocusChangedEventArgs` ở CẢ `GotFocus` VÀ `LostFocus` handler (không phải `RoutedEventArgs` — xem mục Root Cause #2 đã sửa lại).
3. Xóa `ExtendClientAreaChromeHints="..."` khỏi XAML, giữ 2 hint còn lại.
4. Với AVLN2100: đọc code-behind/ViewModel để biết đúng kiểu, thêm `x:DataType="vm:TênViewModel"` (hoặc kiểu item nếu là `ControlTheme/DataTemplate`) vào đúng scope đang thiếu — không đoán bừa.
5. Với lỗi `AncestorType=UserControl` không resolve property tự định nghĩa: thêm `x:Name="Root"` vào UserControl gốc, đổi `{Binding RelativeSource={RelativeSource AncestorType=UserControl}, Path=X}` → `{Binding X, ElementName=Root}`.
6. Với lỗi `TreeViewItem.ShowExpander` không tồn tại: tìm property nghiệp vụ tương đương trên item DataContext (đã kèm `x:DataType` cho `ControlTheme`) thay vì cố tìm property thay thế trên `TreeViewItem`.
5. '`Avalonia.Diagnostics`' (gói `DevTools` cũ) đã NGỪNG cập nhật ở '`11.3.18`' — Avalonia 12 thay bằng gói MỚI '`AvaloniaUI.DiagnosticsSupport`' (v2.2.3+, kiến trúc "Developer Tools" tách process riêng, remote debugging protocol). Giữ `Avalonia.Diagnostics` cũ + gọi `this.AttachDevTools()` khi core đã 12.1.0 → `System.TypeLoadException: Could not load type 'Avalonia.Reactive.SerialDisposableValue' from assembly 'Avalonia.Base, Version=12.1.0.0'` ngay lúc khởi động (Debug build).

Fix đúng (không phải bỏ hẵn DevTools):

- Gỡ `PackageReference Avalonia.Diagnostics`, thêm `PackageReference AvaloniaUI.DiagnosticsSupport` (bản mới nhất, check `curl -s https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/avaloniaui.diagnosticsupport/index.json`).
- Đổi tên gọi: `AttachDevTools()` → '`AttachDeveloperTools()`' (namespace `Avalonia`, đã có sẵn qua `using Avalonia;` — KHÔNG cần using mới, KHÔNG còn `using Avalonia.Diagnostics;`).
- Gọi trong '`Initialize()`' (ngay sau `AvaloniaXamlLoader.Load(this);`), KHÔNG phải `OnFrameworkInitializationCompleted()` như bản cũ — vị trí gọi cũng đổi theo README chính thức của package mới.
- Cách dùng: nhấn F12 lúc app chạy để app tự kết nối tới tiến trình AvaloniaUI Developer Tools riêng (không còn overlay nhúng trong process như bản cũ).

Áp dụng lại (How to reuse)

- Khi thấy nâng cấp Avalonia lên major version mới → PHẢI build `--no-incremental` (không dựa vào build có cache, vì cache có thể che giấu lỗi AVLN2100 ở project ngoài `ProjectReference`) để lộ hết lỗi thật.

- Khi thấy nâng cấp RabbitMQ.Client qua major version → search ngay `IModel/EventingBasicConsumer` trong toàn solution trước khi bump version, ước lượng effort trước.
- Nếu app có ProjectReference tới thư viện ngoài repo (VD `0.BaseLIB`) và user nâng cấp Avalonia toàn solution qua NuGet UI (Consolidate) → project ngoài đó CŨNG bị đổi version, phải build riêng nó (`--no-incremental`) để kiểm tra, không chỉ build app chính.

Chú ý / Cạm bẫy (Gotchas)

- ⚠ `dotnet build -c Release` (không chỉ định `-r <RID>`) có thể PASS dù ẩn chứa lỗi ở project ProjectReference ngoài do dùng cache incremental — chỉ `-r win-x64/linux-x64 --no-incremental` mới lộ lỗi thật.
- ⚠ Đừng dùng `.Result/.Wait()` để né việc chuyển async khi migrate RabbitMQ.Client — dùng `ConfigureAwait(false) + GetAwaiter().GetResult()` CHỈ tại đúng 1 điểm bridge sync/async (Start/Dispose), không rải rác nhiều nơi.
- ⚠ `lock (object) { await ... }` là lỗi biên dịch — phải đổi sang `SemaphoreSlim` khi có await bên trong critical section.

Tham chiếu

- Project liên quan: `parking-v8-app-avalonia` (repo chính) + `Kztek.Cameras.Avalonia` (thư viện ngoài, `0.BaseLIB`)
- Xác nhận lại 2026-07-20 tại `iPGSv4` (project `KztekComponentAvalonia`, `IPGS.Control`): build thật với Avalonia 12.1.0 xác nhận `FocusChangedEventArgs` (không phải `RoutedEventArgs`), phát hiện thêm 2 gotcha mới (`AncestorType=UserControl` + `TreeViewItem.ShowExpander`) — xem Root Cause #5, #6.